

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°2

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 2 heures

Vendredi 7 Novembre 2025

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat traitera les automatismes et les 4 exercices sur 5 copies différentes

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 3 pages, numérotées de 1 à 3.

Automatismes :

Les questions sont indépendantes.

1. Calculer : $A = \frac{1 + \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{3}{2}}$
2. Factoriser un maximum et réduire les facteurs si nécessaire : $B(x) = (x+2)(x+5) - (x+2)(2x+4)$
3. Quel est le taux d'évolution global associé à deux hausses successives de 10% et de 20% ?
4. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux entiers relatifs, avec b le plus petit possible :
 $C = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$

Exercice 1

Un groupement de communes littorales a vu le stock de cabillauds diminuer considérablement aux abords de ses côtes. En 2025, le stock était estimé à 5000 tonnes. Les autorités locales ont donc souhaité réglementer la pêche du cabillaud pour éviter sa disparition totale. Elles ont fixé un quota de pêche de 600 tonnes à ne pas dépasser pour l'année 2026. Elles ont également décidé que ce quota de pêche autorisé diminuerait de 30 tonnes chaque année.

Pour tout entier naturel n , on note u_n le quota de pêche de cabillauds autorisé en $2026 + n$.

1. Calculer le quota de pêche de cabillauds autorisé en 2027, puis en 2028.
2.
 - (a) Exprimer, pour tout entier naturel n , u_{n+1} en fonction de u_n .
 - (b) En déduire la nature de la suite (u_n) .
 - (c) Exprimer u_n en fonction de n .
 - (d) Calculer u_{10} et interpréter le résultat.
 - (e) En quelle année les pêcheurs auront-ils un quota inférieur à 200 tonnes si les règles restent inchangées ?
3. On considère la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.
 - (a) Que représente S dans le contexte de l'exercice ?
 - (b) Calculer S .

Exercice 2

Un centre aéré, ouvert tous les mercredi après-midi à partir du premier septembre, propose aux enfants de s'inscrire chaque semaine à une activité. L'une de ces activités est la natation.

Il y a 280 enfants inscrits au centre.

Une étude effectuée l'année précédente montre que, d'une semaine sur l'autre, 5% des enfants ne se réinscrivent pas à la natation alors que dans le même temps 10 nouveaux enfants s'y inscrivent.

La première semaine, 80 enfants se sont inscrits à la natation. On note u_0 le nombre d'enfants inscrits la première semaine. Ainsi $u_0 = 80$.

Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'enfants inscrits à la natation la $(n+1)^{\text{ème}}$ semaine.

1. Montrer que $u_1 = 86$.
2. Pour tout entier naturel n , montrer que $u_{n+1} = 0.95u_n + 10$.
3. Pour tout entier naturel n , on pose $a_n = u_n - 200$.
 - (a) Montrer que la suite (a_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le terme initial.
 - (b) Exprimer a_n en fonction de n .
 - (c) En déduire, pour tout entier naturel n , u_n en fonction de n .
 - (d) Calculer u_{11} , le résultat sera arrondi à l'entier le plus proche. Interpréter ce résultat.
4. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

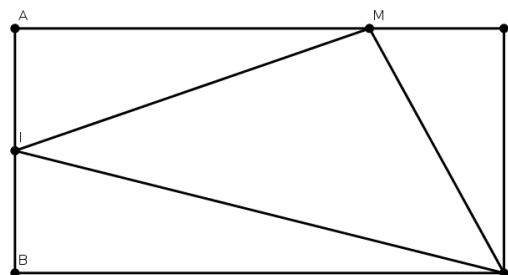
On donne ces valeurs si nécessaire : $0,95^{10} \approx 0,6$; $0,95^{11} \approx 0,57$ et $0,95^{12} \approx 0,54$.

Exercice 3

$ABCD$ est un rectangle tel que :

- $AB = 1$
- $AD = 2$
- I est le milieu de $[AB]$.

Pour tout point M du segment $[AD]$, on pose $AM = x$



1. Quelles valeurs peut prendre x ?
2. On pose $f(x) = MI^2 + MC^2$.
Montrer rigoureusement que $f(x) = 2x^2 - 4x + \frac{21}{4}$
3.
 - (a) Déterminer la forme canonique de f .
 - (b) Dresser le tableau de variations de f .
4. On se propose de déterminer les valeurs de x pour lesquelles le triangle IMC est rectangle en M .
 - (a) Montrer que le triangle IMC est rectangle si, et seulement si, $f(x) = \frac{17}{4}$.
 - (b) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles le triangle IMC est rectangle.

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'ensemble I par :

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2+2x-3}$$

1. Résoudre l'équation $x^2 + 2x - 3 = 0$ et en déduire l'ensemble I , ensemble de définition de la fonction f .
2. À l'aide d'un tableau de signes, déterminer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
3. Parmi les quatre courbes ci-dessous, indiquer les trois courbes qui ne peuvent pas représenter la fonction f . *Justifier la réponse.*

